

Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: marshalkin@gmail.com

Telegram: @MRSHLKN | GitHub: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering

Аннотация.

Статья посвящена статистическому анализу пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ по анализ-каталогу 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (современное окно 1973–2026: 2041); исторические записи NOAA ($n=47$) — только в Приложении А. Провенанс: 4418 CSV-строк (вкл. ~ 151 NOAA $M < 6.5$, исключены из кластеризации). Алгоритм находит 47 кандидатов детектора (27 на современном окне). Первичная ETAS-null для теста гипотезы — лит. H&S 2003 ($\mu=0,008$, $K=0,08$; не связана с детектором): $mean \approx 15,4$, $p_{ETAS} \leq 0,001$ — N_{obs} превышает локальное афтершоковое ожидание, не доказывает телесеismicческие цепочки (§5.4). GK mainshocks only: $N=27$ без изменений. Гипотеза о глобальных сериях не подтверждается (§5.4–5.6). Permutation $p=0.0001$ (1/10,001) отвергает пуассоновские времена, не доказывает глобальные серии. Источники: USGS ComCat, ISC Bulletin, NOAA NGDC ($M_c=6.55$, $b=0.911 \pm 0.018$). На основе метрики Байеси-Пачуски с эвристической метрикой с тектонической подсказкой (граф Bird 2003). Ограничения — §5.5.

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; эвристическая метрика с тектонической подсказкой; кластеризация землетрясений; метрика Байеси-Пачуски; Монте-Карло; Флинн-Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg-Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering in $M \geq 6.5$ Earthquake Catalogs, 1973–2026 CE

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin)

e-mail: marshalkin@gmail.com | Telegram: @MRSHLKN

Abstract.

Whether large earthquakes cluster in space and time beyond chance is a foundational question in seismic hazard assessment. We analyse a merged catalog of 4,267 unique $M \geq 6.5$ events (from 4,418 CSV rows; ~ 151 NOAA $M < 6.5$ rows excluded from clustering). The detector yields 47 algorithmic candidates (27 modern). Primary ETAS null (literature H&S

2003, decoupled): mean $\approx$ 15.4, $p_{ETAS}\leq 0.001$ — exceeds local aftershock expectation; not teleseismic proof (Sec. 5.4). GK mainshocks: $N=27$ unchanged. Global-series hypothesis not supported (Sec. 5.4–5.6). Significance is assessed by permutation test ($n=10,000$, $p=0.0001$ (1/10,001), $z=-6.17$). Heuristic with tectonic hint (Bird 2003): 98% GC fallback — failed hypothesis test. Limitations — Sec. 5.6.

Keywords: global seismicity; seismic series; earthquake clustering; heuristic metric with tectonic hint; Baiesi-Paczuski metric; ETAS validation; Monte Carlo; Flinn-Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg-Richter

About the author: Yaroslav Marshalkin — independent researcher. Contact: marshalkin@gmail.com, Telegram @MRSHLKN.

1. Введение

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ($M \geq 6.5$) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра-Андаман 2004 г. (Mw 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация $M \geq 7$ в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты $M \geq 7$ и $M \geq 8$ не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнедействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси-Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина-Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики η с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Охват: кластеризация с тектоническим расстоянием и ETAS; дополняет тесты частот Michael (2011) и Shearer & Stark (2012), не отменяя их выводы.

2. Методы

1. Данные

1.1 Источники и формирование каталога

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat — инструментальный, с 1900 г., $M \geq 4.5$, использованы записи $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.; ISC Bulletin —

переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC — исторические и палеосейсмические события до 1900 г. (47 записей). Дублирующие записи: допуск ± 30 сут., ≤ 50 км; ранг надёжности $ISC > USGS > NOAA$. После дедупликации (допуск ± 30 сут., ≤ 50 км) каталог содержит 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (из 4418 CSV-строк, вкл. ~ 151 $M < 6.5$ из NOAA). USGS ComCat: 2088 сырых $M \geq 6.5$ (1973–2026) $\rightarrow$ 2041 после merge/ISC. GK удаляет ~ 24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %). quality_score 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Основной набор анализа: события 1900–2026 (4218); 47 записей до 1900 г. остаются в CSV (провенанс), но исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS (1973–2026) — см. Приложение А. Итоговый каталог: 4267 событий $M \geq 6.5$ (4418 записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт $M_a = 6.55$. Оценка b -значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше M_a :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

2. Методология

2.1 Эвристическая метрика с тектонической подсказкой

Эвристика Bird (2003) — устаревшая диагностика (только приложение); первичный анализ использует только great-circle для η -связей и детектора.

2.2 Метрика связности eta

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем i и последующим событием j :

$$\eta_{ij} = t_{ij} * r_{ij}^{1.6} * 10^{(-b \cdot m_i)}$$

$b=1.0$ — намеренное упрощение Baiesi & Paczuski (2004); каталожное $b=0.911 \pm 0.018$ — только M_c /полнота и M_c -null, не в формуле η . Zaliapin (2008): $D \approx b$ — сдвиг η , η_0 и кластеров не тестировался (перезапуск при $b=0.911$ не выполнялся).

Компонент	Обозначение	Физический смысл
Время	t_{ij} (лет)	Штраф за большой временной разрыв
Расстояние	$r_{ij}^{1.6}$ (км)	Штраф за большое расстояние (эвристика)
Магнитуда	$10^{(-b \cdot m_i)}$	Усиление связи при большой магнитуде родителя

2.3 Конвейер анализа

Сырые каталоги → дедупликация → исключить $M < 6.5$ (~151 NOAA) → GK-декластеризация (основной) → η NN-лес → скользящие окна → объединение перекрывающихся → критерии серии → MC/ETAS/FDR. GK: 24 афтершока (2017/2041, 98.8%). ZBZ: 1 зависимое (2040/2041) — разные алгоритмы (GK: окна $T(M)/R(M)$; ZBZ: η NN + KDE-порог); при глобальном $M \geq 6.5$ ZBZ либерален. GK — единственный основной метод; ZBZ не заменяет GK. ZBZ-primary для $N=27$ не тестировался (вероятно незначительно). `run_full_historical_analysis.py: global_series()` без GK-префилтра.

Почему GK-ZBZ различаются: не противоречие — GK удаляет локальные фор/афтершоки в окнах; ZBZ помечает 1 событие с аномально низким η . Минимальное удаление ZBZ не доказывает декластеризацию несущественной: при фиксированных воротах GK/ZBZ/none дают $N=27$ (`sensitivity_declustering.json`), но алгоритмы назначают разные метки главных толчков (24 vs 1).

2.4 Критерии кластеризации и детектора

1. GK-декластеризация (основной) → главные толчки для η NN-леса.
2. η NN-лес: $b=1.0$, $r^{1.6}$; тектоника Bird 2003 (фолбэк $1.5 \times GC$).
3. Скользящие окна 1, 2, 5 лет (шаг 1 год); merge 142→47.
4. Ворота детектора: $N \geq 4$; $M \geq 6.5$; mean pairwise $GC > 1500$ km.
5. Число зон FE — только диагностика (не критерий допуска).

2.5 Порог η_0 и ETAS-null

Порог η_0 : KDE-долина $\log_{10}(\eta)$ (Zaliapin & Ben-Zion 2013). Первичная ETAS-null — лит. H&S 2003 ($\mu=0,008$, $K=0,08$), не связана с детектором. Каталог-калибровка — Приложение В (воспроизводимость).

2.6 Статистическая валидация

Тест Монте-Карло. $n=10\,000$ перестановок: $p=0.0001$ (1/10,001), $z=-6.17$ для современного периода. ETAS-валидация (первичная). Лит. H&S 2003: mean $\approx 15,4$, $p_{ETAS} \leq 0,001$ — $N_{obs}=27$ превышает локальное афтершоковое ожидание; не доказательство телесейсмики. GK mainshocks only: $N=27$ без изменений. $\alpha=b=0,911$: $p_{ETAS} \leq 0,001$ при лит. null. BH post-hoc на $N=47$ — не discovery. GK — основной; ZBZ — чувствительность.

3. Результаты

3.1 Кандидаты детектора

Полный анализ выдаёт 47 кандидатов детектора (не «открытые серии»): 27 современных ($p=0.0001$, 1/10,001), 15 ранних ($p=0.007$, но `quality_score` < 0.7 до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы, $p=0.46$; только 47 событий $M \geq 6.5$ до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже.

ID	N	Per	M max	Период	lat	lon	Примечание
1905-1910	193	43	8.8	1905-1910	-60..72	-180..180	Ранний инструментальный; каталог неполный до ~1960
S047	53	5	8.0	1982-2024	-21.5..18.9	-175.5..155.2	Западная Пацифика
S170	46	12	9.1	2002-2023	-14.3..3.8	-113.1..167.3	Суматра 2004 (M 9.1)
S095	25	4	7.9	1989-2017	-8.1..16.5	120.4..146.4	Западно-тихоокеанская дуга
S116	22	5	8.2	1993-2021	-31.7..10.8	-179.5..179.4	Южная Пацифика

Таблица 1. Топ-5 кандидатов детектора (не ETAS-валидированные физические серии).

3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ($n_{sim}=10\,000$):

$p \leq 0.0001$ ($z = -6.17$, современный период 1973-2026)

lit. ETAS: mean 15,4, $p_{ETAS} \leq 0,001$ ($N_{obs}=27$)

Коррекция BH ($q=0.05$) на $N=47$ — post-hoc, не discovery. Permutation $p=0,0001$ отвергает пуассоновские времена. Первичная лит. ETAS: mean $\approx$ 15,4, $p_{ETAS}\leq 0,001$.

3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная частота кандидатов детектора (не валидированные физические серии): 1952-1965 гг. и 2002-2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Диагностика тектоники vs евклидовой метрики: медиана $\Delta\log_{10}\eta = +0.28$ на случайных парах (в основном GC-фолбэк 1.5 $\times$).

4. Обсуждение и выводы

Отрицательный результат (честная рамка): детектор либерален; лит. ETAS: $N_{obs}=27$ превышает mean $\approx$ 15,4 ($p\leq 0,001$) — локальная кластеризация, не телесейсмика. Физика: ΔCFS /динамический стресс — future work.

5. Выводы

Детектор либерален: при лит. H&S 2003 $\text{mean} \approx 15,4$, $p_{\text{ETAS}} \leq 0,001$ — N_{obs} превышает локальное афтершоковое ожидание. Гипотеза о глобальных сериях не подтверждается (§5.4–5.5). Перестановочный тест отвергает лишь пуассоновскую нулевую гипотезу (Ogata, 1988).

1. Эвристическая метрика с тектонической подсказкой: 98% GC-фолбэк — failed hypothesis test.
2. 47 кандидатов детектора неотличимы от ETAS-null; ΔCFS — future work.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАПИСИ NOAA ДО 1900 Г.

47 фрагментарных палеосейсмических/исторических записей $M \geq 6.5$ из NOAA NGDC сохранены в `data/processed/unified_catalog_full.csv` для провенанса (не удалялись). Эти 47 событий исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS: `pipeline_v2.py` и `calibrate_etas.py` используют только современный каталог 1973–2026 ($N=2041$). Эпохальные подсчёты включают до 1900 г. описательно через `run_full_historical_analysis.py`, но не входят в первичные заявления о значимости.

Доступность данных: [github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering \(docs/data_availability.md\)](https://github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering/docs/data_availability.md). Внешний DOI (Zenodo) отложен — GitHub only. Перспективы / дополнение: статический ΔCFS и динамический стресс для S170, S047, S095; полный ETAS MLE; ZBZ-primary re-run.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // *Physical Review E*. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // *Physical Review Letters*. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // *J. Geophys. Res.* 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // *Geochem. Geophys. Geosyst.* 2003. Vol. 4. №3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // *Science*. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // *J. Geophys. Res.* 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // *Science*. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // *Nature*. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // *Geophys. Res. Lett.* 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443

10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // PNAS. 2012. Vol. 109. № 3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
 11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // J. Amer. Stat. Assoc. 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
 12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // Bull. Seismol. Soc. Am. 1956. Vol. 46. P. 105–145
 13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // Bull. Seismol. Soc. Am. 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007
 14. Aki K. Maximum likelihood estimate of b in $\log N = a - bM$ // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
 15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency b value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
 16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
 17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. № 1. P. 289–300
 18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
 19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
 20. Young J.B. et al. The Flinn-Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
 21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
 22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
-

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)